

4. Form dan Graphic

HTML Forms

HTML Form adalah bagian interaktif di halaman web yang memungkinkan pengguna memasukkan informasi. Form ini serupa dengan formulir kertas tetapi diisi secara digital menggunakan elemen seperti kotak teks, kotak centang, dan pilihan.

Contoh penggunaan form:

```
<form>  
..  
form elements  
..  
</form>
```

HTML Forms

Element `<input>` merupakan elemen penting dalam formulir HTML dan merupakan yang paling sering digunakan. Elemen ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, seperti teks, kata sandi, pilihan dan lainnya.

<code><input type="text"></code>	Displays a single-line text input field
<code><input type="radio"></code>	Displays a radio button (for selecting one of many choices)
<code><input type="checkbox"></code>	Displays a checkbox (for selecting zero or more of many choices)
<code><input type="submit"></code>	Displays a submit button (for submitting the form)
<code><input type="button"></code>	Displays a clickable button

HTML Input Types

```
<input type="button">
```

```
<input type="checkbox">
```

```
<input type="color">
```

```
<input type="date">
```

```
<input type="datetime-local">
```

```
<input type="email">
```

```
<input type="file">
```

```
<input type="hidden">
```

```
<input type="image">
```

```
<input type="month">
```

```
<input type="number">
```

```
<input type="password">
```

```
<input type="radio">
```

```
<input type="range">
```

```
<input type="reset">
```

```
<input type="search">
```

```
<input type="submit">
```

```
<input type="tel">
```

```
<input type="text">
```

```
<input type="time">
```

```
<input type="url">
```

```
<input type="week">
```

HTML Forms

Input type text

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Text input fields</h2>

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>

<p>Note that the form itself is not visible.</p>
<p>Also note that the default width of text input fields is 20 characters.</p>

</body>
</html>
```

HTML Forms

Element `<label>` dikaitkan dengan elemen form lain menggunakan attribute `for`. Nilai atribut `for` harus sama dengan nilai atribut `id` dari elemen form yang ingin dikaitkan. Teks di dalam tag `<label>` akan ditampilkan sebagai label deskriptif di dekat elemen formulir terkait. Perhatikan penulisan element `<label>` berikut:

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

First name:

Last name:

HTML Forms

Element `<select>` digunakan untuk membuat daftar dropdown.

```
<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat">Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

Choose a car

✓ Volvo
Saab
Fiat
Audi

HTML Forms

Element Radio Buttons merupakan tombol yang digunakan untuk membuat beberapa pilihan yang hanya bisa dipilih satu saja. Cocok untuk kasus seperti membuat kuis pilihan ganda di mana hanya ada satu jawaban yang benar.

```
<p>Choose your favorite Web language:</p>
<form>
  <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
  <label for="html">HTML</label><br>
  <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
  <label for="javascript">JavaScript</label>
</form>
```

Choose your favorite Web language:

- ☒ HTML
- ☐ CSS
- ☐ JavaScript

HTML Forms

Element `<checkbox>` untuk membuat pengguna bisa memilih satu atau beberapa pilihan yang bisa di aktif dan non-aktifkan dengan sebuah tanda centang.

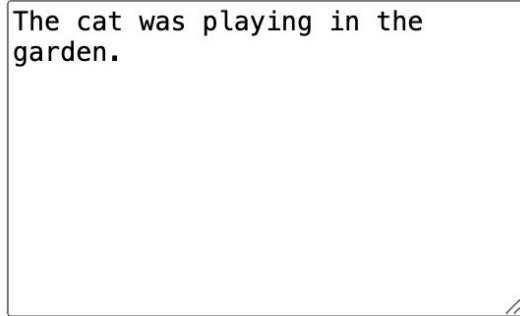
```
<form>
  <input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label>
</form>
```

- ☒ I have a bike
- ☒ I have a car
- ☐ I have a boat

HTML Forms

Element `<textarea>` memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks yang lebih panjang daripada yang dimungkinkan oleh elemen `<input type="text">`

```
<textarea name="message" rows="10" cols="30">  
The cat was playing in the garden.  
</textarea>
```

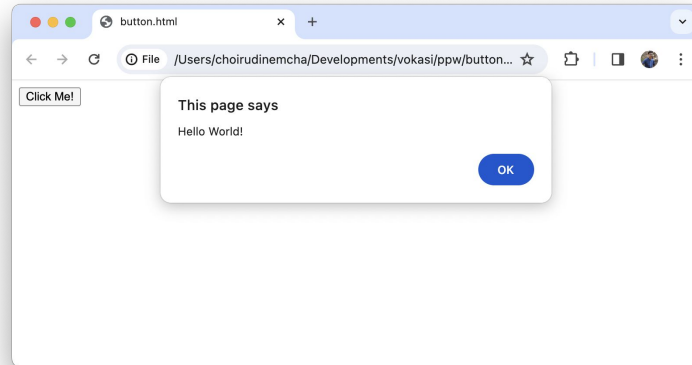


The cat was playing in the garden.

HTML Forms

Element `<button>` digunakan untuk merepresentasikan tombol yang bisa diklik

```
<button type="button" onclick="alert('Hello World!')">Click Me!</button>
```



HTML Forms

Element Tombol Submit

Pada sebuah tampilan formulir, dibutuhkan tombol yang akan pengguna tekan ketika sudah selesai mengisi data sebagai penanda untuk mulai melakukan proses terhadap data tersebut.

```
<form action="/action page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

First name:

Last name:

HTML Form Attribute

Attribute Action pada form HTML menandakan ke tautan mana data ini akan dikirim.

Contoh penggunaan:

```
<form action="/action_page.php">  
  <label for="fname">First name:</label><br>  
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>  
  <label for="lname">Last name:</label><br>  
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>  
  <input type="submit" value="Submit">  
</form>
```

Di sini, `/action_page.php` adalah lokasi tautan ke mana data kita di kirim

HTML Form Attribute

Target Attribute

Sama seperti attribute target yang ada pada tag link. Kita juga bisa membuat form pada saat di submit pindah ke halaman (tab) baru dengan `target="_blank"`. Berikut adalah beberapa jenis target yang dapat digunakan pada attribute target.

<code>_blank</code>	The response is displayed in a new window or tab
<code>_self</code>	The response is displayed in the current window
<code>_parent</code>	The response is displayed in the parent frame
<code>_top</code>	The response is displayed in the full body of the window
<code>framename</code>	The response is displayed in a named iframe

HTML Form Attribute

Method Attribute

adalah jenis metode yang kita gunakan pada saat mengirim data. Ada dua nilai dari atribut method yang bisa digunakan, yaitu get dan post. Jika tidak memberi nilai method khusus, secara otomatis kita menggunakan get.

Contoh penggunaan:

```
<form action="/action_page.php" method="get">
```

```
<form action="/action_page.php" method="post">
```

HTML Form Attribute

Method GET

Dengan method get kita akan menampilkan nilai dari input nya di URL. Karena itu hindari menggunakan get untuk informasi yang panjang dan bersifat rahasia.

Method POST

Dengan method post kita akan menyembunyikan nilai dari input yang kita kirim. Cocok untuk mengirim data yang banyak/panjang dan bersifat rahasia.

HTML Form Elements

Berikut adalah daftar elemen yang dapat digunakan pada formulir:

`<input>`

`<label>`

`<select>`

`<textarea>`

`<button>`

`<fieldset>`

`<legend>`

`<datalist>`

`<output>`

`<option>`

`<optgroup>`

HTML Input Attributes

Attribute `readonly` adalah atribut yang digunakan untuk membuat sebuah input hanya bisa dilihat saja, namun tidak bisa diedit, diubah atau menyalin tulisannya. Atribut `readonly` digunakan dengan cara menambahkan `readonly` pada atribut yang diinginkan.

Contoh penggunaan:

```
<form>  
  <label for="fname">First name:</label><br>  
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" readonly><br>  
  <label for="lname">Last name:</label><br>  
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">  
</form>
```

First name:

Last name:

HTML Input Attributes

Attribute Disabled agar input data tidak bisa dimanipulasi

```
<form>  
  <label for="fname">First name:</label><br>  
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" disabled><br>  
  <label for="lname">Last name:</label><br>  
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">  
</form>
```

First name:

John

Last name:

Doe

HTML Input Attributes

Attribute Size

```
<form>  
  <label for="fname">First name:</label><br>  
  <input type="text" id="fname" name="fname" size="50"><br>  
  <label for="pin">PIN:</label><br>  
  <input type="text" id="pin" name="pin" size="4">  
</form>
```

HTML Input Attributes

Attribute Placeholder

```
<form>  
  <label for="phone">Enter a phone number:</label>  
  <input type="tel" id="phone" name="phone"  
    placeholder="123-45-678"  
    pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}">  
</form>
```

HTML Input Attributes

Attribute Required digunakan untuk memberi aturan jika sebuah input harus diisi.

Contoh penggunaan:

```
<form>  
  <label for="username">Username:</label>  
  <input type="text" id="username" name="username" required>  
</form>
```

Username:

 Please fill out this field.

HTML Input Attributes

Attribute Autofocus

```
<form>  
  <label for="fname">First name:</label><br>  
  <input type="text" id="fname" name="fname" autofocus><br>  
  <label for="lname">Last name:</label><br>  
  <input type="text" id="lname" name="lname">  
</form>
```

HTML Input Form Attributes

Attribute Formation

```
<form action="/action_page.php">  
  <label for="fname">First name:</label>  
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  
  <label for="lname">Last name:</label>  
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>  
  <input type="submit" value="Submit">  
  <input type="submit" formaction="/action_page2.php" value="Submit as Admin">  
</form>
```


HTML Input Form Attributes

Attribute `Formenctype` menentukan bagaimana data pada form akan dienkripsi ketika dikirimkan (hanya untuk form dengan metode "post").

```
<form action="/action_page_binary.asp" method="post">  
  <label for="fname">First name:</label>  
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  
  <input type="submit" value="Submit">  
  <input type="submit" formenctype="multipart/form-data"  
    value="Submit as Multipart/form-data">  
</form>
```

HTML Input Form Attributes

Attribute Formmethod

```
<form action="/action_page.php" method="get">  
  <label for="fname">First name:</label>  
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  
  <label for="lname">Last name:</label>  
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>  
  <input type="submit" value="Submit using GET">  
  <input type="submit" formmethod="post" value="Submit using POST">  
</form>
```

HTML Graphics

Kita bisa membuat gambar SVG di sebuah halaman HTML dengan tag `<svg>`. Kita bisa membuat path, berbagai bentuk, bahkan text dengan svg. SVG merupakan singkatan dari 'Scalable Vector Graphics', ia adalah salah satu format untuk menampilkan gambar.

Cara menggambar dengan elemen SVG:

- Elemen svg dibuka dan ditutup dengan tag svg.
- Lebar dan tinggi ditentukan di atribut svg dengan atribut width dan height.
- Di dalam tag SVG, bisa ada banyak elemen sesuai dengan yang ingin digambarkan.

HTML Graphics

Menggambar kotak dengan SVG

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

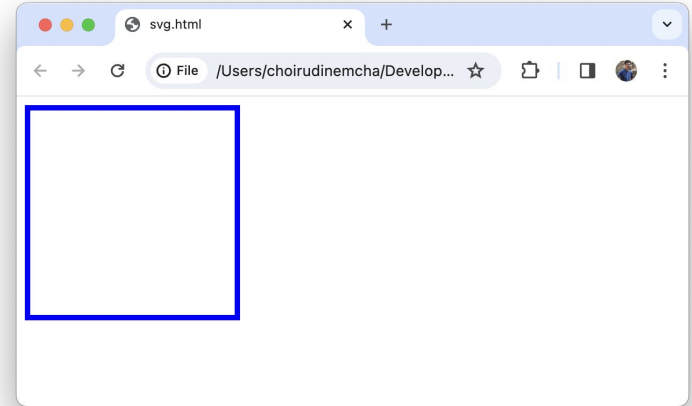
```
<body>
```

```
<svg width="200" height="200">
```

```
  <rect width="200" height="200"  
  style="fill:white;stroke-width:10;stroke:blue" />  
</svg>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



HTML Graphics

Menggambar lingkaran dengan SVG

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

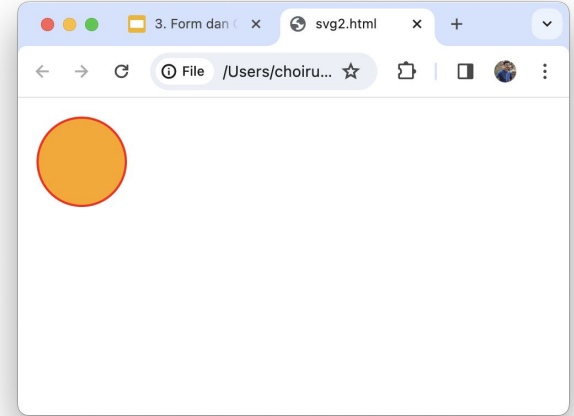
```
<svg width="200" height="200">
```

```
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="red" stroke-width="2"  
fill="orange" />
```

```
</svg>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



HTML Graphics

Sama seperti kanvas di dunia nyata, HTML punya tag canvas yang bisa digunakan untuk menggambar apapun yang kamu mau di sebuah halaman situs.

Cara membuat kanvas dengan HTML

```
<canvas id="myCanvas" width="400" height="200"></canvas>
```

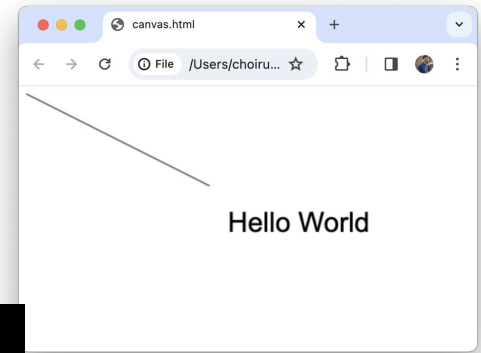
- Atribut id sebagai penanda/nama
- Lebar kanvas ditentukan dengan atribut width
- Tinggi kanvas ditentukan dengan atribut height

Jika dijalankan maka akan menghasilkan kanvas putih

HTML Graphics

Menggambar di atas kanvas dengan Javascript

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5
6     <!-- bagian HTML -->
7     <canvas id="myCanvas" width="400" height="200"></canvas>
8
9     <!-- bagian Javascript -->
10    <script>
11        var c = document.getElementById("myCanvas");
12        var ctx = c.getContext("2d");
13
14        // menggambar garis
15        ctx.moveTo(0, 0);
16        ctx.lineTo(200, 100);
17        ctx.stroke();
18
19        //menggambar tulisan
20        ctx.font = "30px Arial";
21        ctx.fillText("Hello World", 220, 150);
22    </script>
23
24 </body>
```



Langkah Praktikum

- Silahkan praktekkan kode-kode pada slide ini dan kerjakan juga langkah praktikum pada pertemuan minggu ini yang ada di elok

Tugas Praktikum

1. Silahkan pelajari dan buatlah contoh untuk html tag ini: `<fieldset>`, `<legend>`, `<datalist>`, `<output>`, `<option>`, `<optgroup>`
2. Silahkan buatlah form pendaftaran (bebas) sesuai dengan materi yang sudah dipelajari, sisipkan gambar dalam form dan diatas form
3. Apakah perbedaan antara attribute disabled dengan attribute readonly?
4. Kumpulkan beserta hasil tangkap layar dari langkah praktikum yang telah dikerjakan pada pertemuan ini